

Resumen Teórico — Métodos Numéricos

Interpolación · Derivación Numérica · Búsqueda de Raíces

Interpolación de Lagrange

Idea general

Dado un conjunto de $n+1$ puntos tabulados (x_i, y_i) , la interpolación de Lagrange construye el único polinomio de grado $\leq n$ que pasa exactamente por todos ellos. No requiere resolver un sistema de ecuaciones — las bases L_i se calculan directamente.

Fórmula de grado 2 (3 puntos)

En la práctica se usan los 3 nodos más cercanos al punto de interés. Esto evita oscilaciones y es suficiente para funciones localmente suaves.

$$P_2(x^*) = \sum_{i=0}^2 y_i L_i(x^*), \quad L_i(x^*) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^2 \frac{x^* - x_j}{x_i - x_j}$$

Cada base L_i vale exactamente 1 en x_i y 0 en los demás nodos. Como consecuencia:

$$\sum_{i=0}^2 L_i(x^*) = 1 \quad \forall x^*$$

Esto sirve como verificación rápida del cálculo.

Error de truncamiento

$$E(x^*) = \frac{f^{(3)}(\xi)}{3!} (x^* - x_0)(x^* - x_1)(x^* - x_2), \quad \xi \in [x_0, x_2]$$

El error depende de la tercera derivada de la función real y del tamaño del intervalo entre nodos. A menor paso h y mayor suavidad de la función, menor error.

Fenómeno de Runge y limitación del grado

Aumentar el grado del polinomio *no* garantiza mayor precisión. Con muchos puntos equiespaciados y grado alto, el polinomio oscila violentamente cerca de los extremos del dominio. Esto se llama **fenómeno de Runge**. Por eso se prefiere Lagrange local (pocos puntos cercanos) o spline cúbico.

Spline Cúbico Natural

Idea general

En lugar de un polinomio global, se ajusta un cúbico *distinto* en cada subintervalo $[x_i, x_{i+1}]$, con la condición de que todo encaje suavemente en las uniones. El resultado es una curva continua, suave y sin oscilaciones.

Condiciones del spline C^2

Para n nodos hay $n-1$ tramos, cada uno con 4 coeficientes: $4(n-1)$ incógnitas totales. Las condiciones son:

- **Interpolación:** $S_i(x_i) = y_i$ y $S_i(x_{i+1}) = y_{i+1}$ $\rightarrow 2(n-1)$ ec.
- **Continuidad C^1 :** $S'_i(x_{i+1}) = S'_{i+1}(x_{i+1})$ $\rightarrow (n-2)$ ec.
- **Continuidad C^2 :** $S''_i(x_{i+1}) = S''_{i+1}(x_{i+1})$ $\rightarrow (n-2)$ ec.

Faltan 2 ecuaciones: se impone la **condición natural** (extremos libres):

$$S''(x_0) = 0 \quad \text{y} \quad S''(x_n) = 0$$

Sistema tridiagonal resultante

Las condiciones C^2 llevan a un sistema de $n-1$ ecuaciones para las segundas derivadas $M_i = S''(x_i)$ en los nodos interiores:

$$h_{i-1}M_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)M_i + h_iM_{i+1} = 6 \left(\frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}} \right)$$

La matriz es **tridiagonal y diagonalmente dominante** $\Rightarrow$ solución estable en $O(n)$ operaciones con el algoritmo de Thomas.

Ventajas sobre el polinomio global

- Sin oscilaciones de Runge, independientemente de cuántos datos haya.
- Modificar un dato solo afecta los tramos adyacentes — útil en sistemas de adquisición en tiempo real.
- La continuidad C^2 es físicamente coherente con señales eléctricas suaves.

Derivación Numérica

Idea general

Cuando no se tiene la expresión analítica de f , se aproxima f' usando combinaciones lineales de valores tabulados. Las fórmulas se obtienen derivando el polinomio interpolante de Taylor.

Diferencia centrada de orden 2 — puntos interiores

Es la más usada: precisa y simple. Cancela el término de error par, por eso su orden es h^2 en vez de h .

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h} + O(h^2)$$

Error: $E \approx \frac{h^2}{6} f'''(\xi)$. Si h es grande o la función curva mucho, el error puede ser notable.

Diferencia centrada de orden 4 — puntos interiores

Usa 4 puntos. Reduce el error en un factor $\sim h^2$ adicional respecto a la $O(h^2)$.

$$f'(x_i) = \frac{-f_{i+2} + 8f_{i+1} - 8f_{i-1} + f_{i-2}}{12h} + O(h^4)$$

Error: $E \approx \frac{h^4}{30} f^{(5)}(\xi)$. Requiere que existan 2 puntos a cada lado.

Diferencia progresiva de orden 2 — extremo izquierdo

Cuando el punto está en el borde inferior del dominio y no hay nodos a la izquierda:

$$f'(x_0) = \frac{-3f_0 + 4f_1 - f_2}{2h} + O(h^2)$$

Análogamente existe la **regresiva** para el extremo derecho: $f'(x_n) = \frac{3f_n - 4f_{n-1} + f_{n-2}}{2h}$.

Derivada del spline

Cada tramo cúbico $S_i(x)$ tiene expresión analítica, por lo que $S'_i(x)$ se calcula exactamente. Esto evita el error de truncamiento de las diferencias finitas y es más preciso en zonas de alta curvatura.

Interpretación física de la derivada

En un sistema de adquisición biomédica:

- $|dV/df|$ grande $\rightarrow$ alta sensibilidad $\rightarrow$ zona inestable. Pequeñas derivas de frecuencia producen cambios grandes en la señal.
- $|dV/df| \approx 0 \rightarrow$ la señal está en un *plateau* $\rightarrow$ zona estable y robusta para operar.

Búsqueda de Raíces

Localización por cambio de signo

Teorema de Bolzano: si f es continua en $[a, b]$ y $f(a) \cdot f(b) < 0$, entonces existe al menos una raíz $r \in (a, b)$.

En la práctica, se recorre la tabla buscando pares consecutivos con producto negativo:

$$V(f_i) \cdot V(f_{i+1}) < 0 \implies \exists r \in (f_i, f_{i+1})$$

Si el producto es positivo no se puede concluir nada (puede haber 0, 2, 4... raíces o ninguna).

Método de la bisección

Algoritmo garantizado para funciones continuas con cambio de signo:

Entrada: f , intervalo $[a, b]$, tolerancia ε

1. $c \leftarrow (a + b)/2$
2. Si $|f(c)| < \varepsilon$ o $(b - a)/2 < \varepsilon \rightarrow \text{fin}, r \approx c$
3. Si $f(a) \cdot f(c) < 0 \rightarrow b \leftarrow c$, si no $\rightarrow a \leftarrow c$
4. Volver al paso 1

Convergencia

El error después de n iteraciones es:

$$|r - c_n| \leq \frac{b - a}{2^n}$$

Número mínimo de iteraciones para tolerancia ε :

$$n \geq \left\lceil \log_2 \left(\frac{b - a}{\varepsilon} \right) \right\rceil$$

La bisección converge siempre, pero lento (una cifra decimal cada ~ 3 –4 iteraciones). Para mayor velocidad se puede usar Newton-Raphson, pero requiere la derivada y no garantiza convergencia.

Refinamiento con spline cúbico

Aplicar la bisección directamente sobre el spline (en lugar de la tabla discreta) permite encontrar la raíz de la función interpolante con precisión arbitraria. El resultado es más preciso que usar solo los valores tabulados, y es la mejor estimación posible con los datos disponibles.